과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 심화 · 해설편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 같은 T, P에서 부피비=몰비. $\mathrm{X_2}$ 부피가 2배이므로 $n(\mathrm{X_2}) : n(\mathrm{Y_2}) = 2 : 1$. $n(\mathrm{X_2}) = 2k$, $n(\mathrm{Y_2}) = k$로 둡니다.

Step 2. 반응 후 남은 $\mathrm{Y_2} = \frac{1}{3}k$이므로 반응(소모)한 $\mathrm{Y_2} = k - \frac{1}{3}k = \frac{2}{3}k$입니다.

Step 3. X는 모두 소모되므로 반응한 $\mathrm{X_2} = 2k$. 소모된 $\mathrm{X_2} : \mathrm{Y_2} = 2k : \frac{2}{3}k = 3 : 1$.

Step 4. 원자 보존: 소모된 X 원자 $= 2 \times 2k = 4k$, 소모된 Y 원자 $= 2 \times \frac{2}{3}k = \frac{4}{3}k$. 생성물 속 X:Y 원자수 비 $= 4k : \frac{4}{3}k = 3 : 1$.

Step 5. 최소 정수비로 $a = 3,\ b = 1$. $\therefore \frac{b}{a} = \frac{1}{3}$. 검산: $\mathrm{X_3Y}$ 생성 몰수 $= \frac{4k}{3}$, 이때 소모된 X 원자 $\frac{4k}{3} \times 3 = 4k$ ✓, 소모된 Y 원자 $\frac{4k}{3} \times 1 = \frac{4k}{3}$ ✓.

정답근거 소모 몰비 $\mathrm{X_2} : \mathrm{Y_2} = 3 : 1$이므로 원자수 비 $\mathrm{X} : \mathrm{Y} = 6 : 2 = 3 : 1$, $a = 3, b = 1$, $\frac{b}{a} = \frac{1}{3}$. 정답 ①. **오답분석** 부피비를 곧바로 원자수비로 착각하거나 남은 양을 소모량으로 오인하면 ③·④를 고르게 됩니다. **연관개념** 아보가드로 법칙(같은 T,P에서 부피비=몰비), 원자 보존, 한계·과잉 반응물. **메타인지** 소모된 반응물의 몰비가 생성물의 원자수비를 결정합니다.

Step 1. 같은 부피 기준 상댓값이므로 분자량 $\propto$ 단위 부피당 질량입니다. 즉 A:B:C의 분자량 비 $= 4 : 3 : 7$.

Step 2. A: 질량 8 g, 분자 수 상댓값 2. 분자량 $\propto$ 질량/몰수, 몰수 $\propto$ 분자수이므로 A의 (질량/분자수)$= 8/2 = 4$로 분자량 상댓값 4와 일치(정합성 확인).

Step 3. B: 분자량 상댓값 3, 분자 수 상댓값 3. 질량 $\propto$ 분자량×분자수 $= 3 \times 3 = 9$. 비례상수는 A에서 $8 = 4 \times 2 \times s \Rightarrow s = 1$. 따라서 $w = 9$.

Step 4. C: 질량 14, 분자량 상댓값 7. 분자 수 $x \propto$ 질량/분자량 $= 14/7 = 2$, 비례상수 $s = 1$이므로 $x = 2$.

Step 5. $\therefore w + x = 9 + 2 = 11$. 재검산: A$(8 = 4 \cdot 2)$, B$(9 = 3 \cdot 3)$, C$(14 = 7 \cdot 2)$ 모두 일관됩니다.

정답근거 $w = 9,\ x = 2$, 합 11. 정답 ②. **오답분석** 단위 부피당 질량을 분자수로 오인하면 ①·③을 고르게 됩니다. **연관개념** 같은 T,V에서 밀도비=분자량비, 몰수=질량/분자량. **메타인지** 상댓값 표는 비례상수를 한 항목으로 고정한 뒤 나머지를 채웁니다.

Step 1. CO_2 8.8 g $= 0.2$ mol이므로 C 원자 0.2 mol. H_2O 3.6 g $= 0.2$ mol이므로 H 원자 0.4 mol.

Step 2. Z가 0.05 mol이므로 1분자당 C 수 $= 0.2/0.05 = 4$, H 수 $= 0.4/0.05 = 8$. 산소 원자 수는 조건에서 2.

Step 3. 분자식 $C_4H_8O_2, p = 4,\ q = 8, p + q = 12$.

Step 4. 분자량 $= 4 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 2 \cdot 16 = 48 + 8 + 32 = 88$. $w = 0.05 \times 88 = 4.4$ g.

Step 5. 검산: C 질량 $0.2 \times 12 = 2.4$, H $0.4 \times 1 = 0.4$, O $0.1 \times 16 = 1.6$, 합 4.4 g. 일치합니다.

정답근거 $C_4H_8O_2, p + q = 12, w = 4.4$. 정답 ④. **오답분석** O를 1로 두거나 물의 H를 2배로 세지 않으면 ①·③에 빠집니다. **연관개념** 연소 분석, 원소 보존, 몰질량. **메타인지** 생성물 몰수→원자 몰수→1분자당 원자수 순으로 환산합니다.

Step 1. (가)의 질량: MN 3개, 1분자 질량 $16 + 1 = 17$, 전체 $= 3 \times 17 = 51$(상대 질량 단위).

Step 2. (나)의 질량: M_2 2개 $= 2 \times (16 \times 2) = 64$, N_2 n개 $= n \times (1 \times 2) = 2n$. 전체 $= 64 + 2n$.

Step 3. 질량비 (가):(나) $= 51 : 70$이고 (가) $= 51$이므로 (나) $= 70$.

Step 4. $64 + 2n = 70 \Rightarrow 2n = 6 \Rightarrow n = 3$.

Step 5. 검산: (나) $= 64 + 2 \times 3 = 70$, (가):(나) $= 51 : 70$ ✓.

정답근거 $64 + 2n = 70$에서 $n = 3$. 정답 ③. **오답분석** M과 N의 원자량 차(16:1)를 무시하고 원자 개수만 세면 다른 값에 빠집니다. **연관개념** 분자 모형 해석, 상대 질량 계산. **메타인지** 모형 문제는 원자 종류별 개수에 원자량을 곱해 질량을 먼저 환산합니다.

Step 1. (가) X_2Y, 분자량 44. "1 g에 포함된 X 원자 수"$\propto \dfrac{\text{(분자당 X 수)}}{\text{분자량}}$. (가)는 $\dfrac{2}{44}$이고 상댓값 5로 둡니다.

Step 2. 비례상수 s: $\dfrac{2}{44}\, s = 5 \Rightarrow s = 110$.

Step 3. X 원자량 $= 14$, Y 원자량 $= 16$이면 (가) $2 \times 14 + 16 = 44$ ✓. (나) XY_2의 분자량 $c = 14 + 2 \times 16 = 46$.

Step 4. (나)는 분자당 X 1개, 분자량 46이므로 $b = \dfrac{1}{46} \times 110 = \dfrac{110}{46} = \dfrac{55}{23}$.

Step 5. 검산: (가) $\dfrac{2}{44} \times 110 = 5$ ✓, (나) $\dfrac{1}{46} \times 110 = \dfrac{55}{23} \approx 2.39$. 따라서 $c = 46, b = \dfrac{55}{23}$.

정답근거 $s=110, c=46, b=\dfrac{1}{46}\times 110=\dfrac{55}{23}$. 정답 ①. **오답분석** (나)의 X 원자 수를 2로 오인하거나 분자량을 44로 두면 다른 값에 빠집니다. **연관개념** 단위 질량당 특정 원자 수 $\propto$ 분자당 그 원자 수/분자량. **메타인지** 상댓값 비례식에서 비례상수를 먼저 확정한 뒤 각 화합물에 적용합니다.

Step 1. 같은 T,P에서 부피비=몰비. $\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y$ 1 mol(V)이 완전 분해 후 $2.5V$이므로 생성물 총 몰수 = 2.5 mol.

Step 2. 반응식 $\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y \rightarrow \alpha\mathrm{A}_2+\beta\mathrm{B}_2$에서 1 mol 분해 시 생성 총 몰수 $=\alpha+\beta=2.5$. 자연수 최소 정수비로 만들려면 반응식을 2배 하여 $2\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y \rightarrow 2\alpha'\mathrm{A}_2+2\beta'\mathrm{B}_2$, 즉 $\alpha+\beta=2.5$는 $\alpha=1.5,\beta=1$ 또는 $\alpha=1,\beta=1.5$ 등.

Step 3. 원자 보존: A 원자 $x=2\alpha$, B 원자 $y=2\beta$. $\alpha+\beta=2.5$이므로 $x+y=2(\alpha+\beta)=5$.

Step 4. 검산: 예로 $x=3,y=2$이면 $\alpha=1.5,\beta=1$, 생성 총 몰수 2.5 일치. $\mathrm{A_3B_2}\rightarrow 1.5\mathrm{A_2}+\mathrm{B_2}$, 정수화 $2\mathrm{A_3B_2}\rightarrow 3\mathrm{A_2}+2\mathrm{B_2}$.

Step 5. $\therefore x+y=5$.

정답근거 $x+y=2\times 2.5=5$. 정답 ③. **오답분석** 부피 증가분만 세어 $x+y=1.5$류로 착각하면 오답. **연관개념** 아보가드로 법칙, 분해 반응 계수와 원자 보존. **메타인지** 총 원자수=총 생성 원자수, 부피비=몰비를 결합합니다.

Step 1. (가) $\mathrm{CO_2}$ 8.8 g = 0.2 mol. O 원자 $=0.2\times 2=0.4$ mol. 전체 원자 $=0.2\times 3=0.6$ mol.

Step 2. (다) CO 5.6 g = 0.2 mol. 전체 원자 $=0.2\times 2=0.4$ mol. (가):(다) 전체 원자비 $=0.6:0.4=3:2$로 조건 충족(정합성 확인).

Step 3. (나) $\mathrm{N_2O}$의 O 원자 수 = (가)의 O 원자 수 = 0.4 mol. $\mathrm{N_2O}$ 1분자당 O 1개이므로 $\mathrm{N_2O}$ 몰수 = 0.4 mol.

Step 4. $\mathrm{N_2O}$ 분자량 $=2\times 14+16=44$. $w=0.4\times 44=17.6$ g.

Step 5. 검산: (나) O 원자 $=0.4\times 1=0.4$ mol = (가) O 원자 0.4 mol ✓.

정답근거 $\mathrm{N_2O}$ 몰수 $=0.4$ mol, $w=0.4\times 44=17.6$. 정답 ④. **오답분석** $\mathrm{N_2O}$에 O가 2개 있다고 오인하면 ②(8.8)에 빠집니다. **연관개념** 몰-원자수 환산, 화학식 내 원자 수. **메타인지** "특정 원자 수 일치"는 분자당 그 원자 개수를 반드시 반영합니다.

Step 1. 원자 보존: 반응식 $\mathrm{X_2Y_4}+c\,\mathrm{Y_2}\rightarrow 2\,\mathrm{XY}_z$에서 X는 좌 2, 우 2로 자동. Y는 좌 $4+2c$, 우 $2z$이므로 $2z=4+2c$, 즉 $z=2+c$.

Step 2. $\mathrm{X_2Y_4}$ a mol 모두 소모. 반응한 $\mathrm{Y_2} = ca$, 생성 $\mathrm{XY}_z = 2a$. 남은 $\mathrm{Y_2} = b - ca$.

Step 3. 남은 $\mathrm{Y_2}$ = 생성 XY_z의 $\frac{1}{2}$: $b - ca = \frac{1}{2} \times 2a = a$. 따라서 $b = (c+1)a$.

Step 4. 반응 전 총 몰수 $= a + b = a + (c+1)a = (c+2)a$. 반응 후 총 몰수 = 생성 $2a$ + 남은 $a = 3a$. 조건 $\dfrac{3a}{(c+2)a} = \dfrac{3}{4} \Rightarrow c + 2 = 4 \Rightarrow c = 2$.

Step 5. $c = 2$이므로 $z = 2 + 2 = 4$, $b = (c+1)a = 3a$이므로 $\dfrac{b}{a} = 3$. 검산: 반응식 $\mathrm{X_2Y_4} + 2\mathrm{Y_2} \rightarrow 2\mathrm{XY_4}$. Y 보존: 좌 $4 + 4 = 8$, 우 $2 \times 4 = 8$ ✓. $a = 1$이면 $b = 3$, 반응한 $\mathrm{Y_2} = 2$, 남은 $= 1$, 생성 $\mathrm{XY_4} = 2$, 남은 = 생성의 $\frac{1}{2}$ ✓. 총몰수: 전 $1 + 3 = 4$, 후 $2 + 1 = 3$, 비 $\frac{3}{4}$ ✓.

정답근거 원자 보존 $z = 2 + c$, 잔여 조건 $b = (c+1)a$, 총몰수비 $\dfrac{3}{c+2} = \dfrac{3}{4}$에서 $c = 2$, $z = 4$, $\dfrac{b}{a} = 3$. 정답 ⑤. **오답분석** 총몰수비 계산에서 남은 $\mathrm{Y_2}$를 빠뜨리면 $z = 3$으로 잘못 얻어 ④를 고릅니다. **연관개념** 화학 반응식 계수 결정, 원자 보존, 한계·과잉 반응물, 몰수 변화. **메타인지** 원자 보존으로 $z = 2 + c$를 먼저 얻고, 잔여·총몰수 두 조건으로 c를 확정합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.